Подготовка к встрече в Министерстве обороны РК

Вопросы, которых стоит ожидать, и ответы к ним · JI Studio · август 2026

Содержание

Часть 0. Первые две минуты . . . 2
Часть 1. О самих системах . . . 3
Часть 2. Технологии и модели . . . 4
Часть 3. Интеграция и инфраструктура . . . 5
Часть 4. Защита информации и нормативные требования . . . 6
Часть 5. Деньги, сроки, договор . . . 8
Часть 6. Возражения, к которым надо готовиться . . . 9
Часть 7. Вопросы, которые задать им . . . 10
Часть 8. Числа, которые надо помнить наизусть . . . 11
Часть 9. Чек-лист до встречи . . . 12
Часть 10. Три правила на саму встречу . . . 13
Источники по нормативной части . . . 13

Материал для подготовки: вопросы, которые с высокой вероятностью зададут, и ответы к ним. Формат каждого блока:

> **Вопрос** — как его, скорее всего, зададут **Коротко** — что сказать за 20–30 секунд **Если копнут** — чем подкрепить **Не говорить** — где легко себе навредить

Места, помеченные **`[ЗАПОЛНИТЬ]`**, я не могу написать за вас — это факты о компании, ценах и договорных условиях, которых у меня нет. Их нужно проставить до встречи, иначе на них и споткнётесь.

Часть 0. Первые две минуты

В зале будут люди трёх типов, и вопросы у них разные:

Кто	Что его волнует	Чем закрывается
Руководитель	Зачем это ведомству, сколько стоит, кто отвечает	Слайды 14, 15, 17
Айтишник / ИБ	Куда уходят данные, на чём работает, как аттестовать	Слайды 3, 16
Профильный сотрудник (архив, юрслужба)	Не сломает ли это мою работу, не заменит ли меня	Слайды 5, 10

Три вещи, которые надо произнести в начале:

1. Обе системы работают **в закрытом контуре** — данные физически не покидают периметр, это свойство архитектуры, а не настройка.
2. Мы приносим **две работающие системы**, а не концепцию. Их можно посмотреть сегодня.
3. Мы **сами называем то, чего в них нет** — потому что от этого зависят сроки и смета.

Одна вещь, которую нельзя произносить: «система заменит сотрудника». В ведомстве это читается как угроза штату, и разговор закончится. Правильная рамка — «сокращает механическую часть работы, решение остаётся за человеком».

Часть 1. О самих системах

1.1 «Это готовый продукт или презентация?»

Коротко. ArchivAI — работающая система, реализованы фазы 0–5 из семи: конвейер обработки, интерфейс, поиск, чат по архиву, граф сущностей. Судебный ассистент — прототип, проверенный 83 сквозными тестами. Оба запускаются при вас за минуту.

Если копнут. У ArchivAI есть `docker-compose.yml`, разворачивание одной командой, смоук-тест всего конвейера. У судебного модуля — файл запуска двойным кликом, ноль зависимостей.

Не говорить. «Полностью готово к промышленной эксплуатации» — неправда, и слайд 16 это прямо перечисляет. Если поймают на завышении, обесценится всё остальное.

1.2 «Кто-то этим уже пользуется? Покажите внедрения»

Коротко. `[ЗАПОЛНИТЬ: назвать реальные внедрения или пилоты, если есть]` Если внедрений нет — говорить прямо: систем в промышленной эксплуатации пока нет, поэтому мы и предлагаем начать с прототипа на вашем образце, а не с закупки коробки.

Если копнут. Отсутствие внедрений компенсируется тем, что риск заказчика на первом этапе ограничен: 4–6 недель, конкретный проверяемый результат, дальше решение продолжать или нет.

Не говорить. Размытое «работаем с рядом организаций» без имён. В ведомстве это считывается мгновенно.

1.3 «Чем вы отличаетесь от крупных вендоров и готовых СЭД?»

Коротко. Три отличия: работаем без интернета и без платных API; отдаём исходный код; настраиваемся под ваши документы, а не заставляем подстраивать процессы под коробку.

Если копнут. Большие СЭД решают документооборот — движение и согласование документов. Мы решаем другое: понимание содержимого. Это не конкуренты, а слои. Мы можем встать поверх существующей СЭД.

1.4 «Что конкретно система умеет с документом?»

Коротко. Скан или PDF → распознанный текст → тип документа, отправитель и получатель, краткое содержание, размеченные люди, организации, даты, места, суммы → связи между ними → поиск по смыслу.

Если копнут. Цифровые PDF используют собственный текстовый слой — точный текст без вызова модели. Каждая страница хранит два варианта текста: в порядке чтения (для поиска) и с сохранением вёрстки (колонки, отступы).

1.5 «Казахский язык поддерживается?»

Коротко. Да, и это одна из причин выбора именно этих моделей. Документы XX века смешивают русскую кириллицу, казахскую кириллицу и казахскую латиницу «Жаңалiп» до 1940 года — иногда на одной странице.

Если копнут. Основная модель — Qwen2.5-VL, читает страницу целиком и справляется со смешанными системами письма и рукописями лучше классического OCR. Запасной путь — Tesseract с языковыми пакетами `rus+kaz` и Surya.

1.6 «Кто принимает решение — система или человек?»

Коротко. Всегда человек. В архиве встроена проверка: сотрудник подтверждает или правит извлечённые данные. В судебном модуле пользователь может изменить любой распознанный признак и увидеть, как меняется оценка.

Если копнут. Это принципиальное решение, а не оговорка: судье вероятность исхода дела вообще не показывается, чтобы не влиять на внутреннее убеждение. Ограничение закреплено автоматическим тестом.

Часть 2. Технологии и модели

2.1 «На чьих моделях это работает? Это не OpenAI?»

Коротко. Нет. Открытые модели, развёрнутые на вашем оборудовании: Qwen2.5-VL для распознавания, Qwen2.5 для текстовых задач, bge-m3 для векторного поиска. Ни одного обращения к внешним API.

Если копнут. Запускаются через Ollama или vLLM. Полный набор моделей — около 12 ГБ на диске; облегчённые версии (3b) — около 6 ГБ, слабее на рукописях. Судебный модуль вообще не использует языковую модель: там правиловое извлечение и логистическая регрессия.

Не говорить. «Мы используем ИИ» без конкретики — первый же грамотный вопрос вскроет, что за этим стоит.

2.2 «А если модель придумает то, чего в документе нет?»

Коротко. Ровно поэтому в системе три ограничителя: ответы чата строятся только по документам фонда и сопровождаются ссылками на страницы; каждый извлечённый признак сопровождается цитатой-основанием; всё проверяется человеком перед тем, как считаться подтверждённым.

Если копнут. В судебном модуле языковой модели нет вовсе — там нечему галлюцинировать. Расхождения между документами находятся сопоставлением сумм и утверждений, и обе цитаты показываются рядом. Система не решает, кто прав.

2.3 «Почему не нейросеть в судебном модуле? Это же прошлый век»

Коротко. Мы обучили обе. Градиентный бустинг дал 0,819 против 0,824 у логистической регрессии — выигрыша нет, а точная объяснимость теряется. В правовой работе вывод, который нельзя проверить, бесполезен.

Если копнут. У регрессии вклад каждого обстоятельства считается точно — коэффициент, умноженный на значение. У ансамблей и нейросетей он аппроксимируется. Обе модели обучаются в одном скрипте, метрики обеих лежат в файле — сравнение измеренное, а не декларативное.

2.4 «Насколько это точно?»

Коротко. Судебная модель: ROC-AUC 0,824 на проверочной выборке из 800 дел. Но главное число другое — расхождение прогноза с фактом составляет 5 п.п., и именно оно показывается пользователю как диапазон.

Если копнут. Точность важна меньше, чем калибровка: если система говорит «70 %», среди таких дел должно выигрываться примерно 70 %. Мы это измеряем и показываем таблицей. Значение ROC-AUC 0,99 означало бы утечку ответа в признаки, а не хорошую модель.

Не говорить. Процент точности распознавания для ArchivAI до пилота. На реальных документах он зависит от качества сканов и будет другим.

2.5 «Модель обучена на наших данных?»

Коротко. Нет, и в этом суть предложения. Судебная модель обучена на синтетическом наборе — она демонстрирует механику, а не практику. Обучение на реальных данных ведомства — часть работ, а не то, что уже сделано.

Если копнут. Схема данных описана, скрипт импорта размеченных дел готов, переобучение — одна команда. Нужен корпус: несколько сотен дел даёт первую осмысленную калибровку, несколько тысяч — рабочую модель.

2.6 «Данные уйдут на обучение вашей модели?»

Коротко. Нет. Модели не дообучаются на ваших документах без отдельного письменного решения, и физически не могут: они работают локально, у нас к ним доступа нет.

Часть 3. Интеграция и инфраструктура

3.1 «С чем это стыкуется? У нас уже есть система»

Коротко. Обе системы построены как отдельный слой поверх существующего хранилища, а не как замена. Приём документов идёт через веб-интерфейс и через программный вызов, поэтому подключение к вашей СЭД — вопрос одного коннектора.

Если копнут. В ArchivAI каждый этап конвейера — отдельный процесс в n8n. Добавить источник документов означает добавить один процесс, а не переписать систему. Коннекторы к внешним системам — отдельная фаза дорожной карты, она не реализована и войдёт в состав работ.

Не говорить. «Интегрируется с чем угодно». Спросят с чем именно — и выяснится, что не пробовали.

3.2 «Какое оборудование нужно?»

Коротко. Судебный модуль — обычный сервер или даже рабочая станция, он не требует ни видеокарты, ни внешних зависимостей. ArchivAI с полными моделями требует видеокарту; точная конфигурация зависит от объёма фонда и целевой скорости обработки, это считается на этапе обследования.

Если копнут. Модели занимают около 12 ГБ на диске. Без видеокарты система работает на облегчённых моделях и на классическом OCR — медленнее и слабее на рукописях. `[ЗАПОЛНИТЬ: конкретная конфигурация, если у вас есть замеры скорости на известном железе]`

Не говорить. Конкретные цифры «страниц в час» без замеров. Это первое, что проверят на пилоте.

3.3 «Сколько документов потянет?»

Коротко. Ограничение не в системе, а в оборудовании — обработка идёт постранично и распараллеливается. Реальную производительность мы замеряем на вашем образце в рамках первого этапа и даём цифру по объёму всего фонда.

3.4 «Как будет проходить миграция уже оцифрованного?»

Коротко. Если документы уже в электронном виде, конвейер принимает их пакетно. Цифровые PDF обрабатываются быстрее — используется существующий текстовый слой без распознавания.

Если копнут. Сканы и цифровые PDF идут разными ветками конвейера автоматически, вручную сортировать не нужно.

3.5 «Кто будет это обслуживать после сдачи?»

Коротко. `[ЗАПОЛНИТЬ: ваша модель сопровождения — гарантийный срок, техподдержка, стоимость года сопровождения]` Принципиально: исходный код передаётся заказчику, поэтому ведомство не привязано к нам и может развивать систему своими силами или силами другого подрядчика.

Если копнут. Обучение сотрудников входит в этап внедрения. Документация по архитектуре и модели данных уже написана.

3.6 «Что будет, если ваша компания прекратит существование?»

Коротко. Ничего критичного: исходный код у вас, система собрана из открытых компонентов, внешних лицензий нет, привязки к нашей инфраструктуре нет. Это отличает нас от коробочных решений, где уход вендора означает конец жизни системы.

Часть 4. Защита информации и нормативные требования

> Раздел построен на открытых источниках (ссылки внизу). Точные редакции нормативных актов на дату встречи обязательно сверить — требования в области ИКТ и информационной безопасности обновлялись в 2026 году.

4.1 «Куда уходят данные?»

Коротко. Никуда. Исходящих сетевых вызовов нет в коде: интерфейс не подключает внешние библиотеки, шрифты и CDN, модели работают локально, судебный модуль слушает только локальный адрес. Это проверяется чтением кода, а не обещанием.

Если копнут. Тексты документов обрабатываются в оперативной памяти, не сохраняются на диск и не попадают в журналы — в журнал пишутся только метод и путь запроса. Разворачивание судебного модуля возможно на машине, физически отключённой от сети.

4.2 «Систему нужно аттестовать. Вы это понимаете?»

Коротко. Да. Информационные системы государственных органов проходят аттестацию на соответствие требованиям информационной безопасности, её проводит государственная техническая служба. Приведение системы в соответствие — отдельная строка в составе работ, она есть на слайде 16.

Если копнут. Аттестационное обследование включает проверку общей структуры на соответствие политике безопасности, проверку настроек компонентов, оценку организационных мер и инструментальное обследование. Мы закладываем этот этап в план и работаем совместно с вашей службой ИБ.

Не говорить. «Мы уже аттестованы» — если это не так. Проверяется за минуту.

4.3 «Ваше ПО в реестре доверенного программного обеспечения?»

Коротко. `[ЗАПОЛНИТЬ: да / нет / в процессе]` Если нет — сказать прямо и добавить, что понимаете критерии: соответствие требованиям информационной безопасности по стандарту СТ РК ISO/IEC 15408-3 и принадлежность исключительных прав правообладателю.

Если копнут. Реестр ведёт уполномоченный орган в сфере цифрового развития. Вопрос включения решается заранее, до закупки, и его стоит обсудить на этапе обследования — от него может зависеть форма договора.

Не говорить. Ничего утвердительного про реестр, пока не проверили статус.

4.4 «У нас документы с грифом. Ваша система подойдёт?»

Коротко. Архитектура к этому приспособлена — система работает в изолированном контуре без внешних подключений. Но допуск к сведениям, составляющим государственные секреты, — вопрос не архитектуры, а разрешений: у организации-исполнителя, у конкретных сотрудников, у самой системы после аттестации. Это отдельный разговор с вашей службой.

Если копнут. `[ЗАПОЛНИТЬ: есть ли у компании и сотрудников допуск, лицензии в области защиты информации]`

Не говорить. «Да, конечно подойдёт» — не обещать того, что зависит от разрешительных процедур, которых у вас может не быть.

4.5 «Персональные данные — как обеспечивается их защита?»

Коротко. В личных делах и кадровых документах персональные данные есть всегда. В составе работ предусмотрены обезличивание перед обработкой, разграничение прав доступа и журнал действий пользователей. Сейчас в прототипах этого нет — прямо указано на слайде 16.

Если копнут. Данные не покидают контур, поэтому вопрос трансграничной передачи не возникает вовсе. Хранилище — ваше, ключи — ваши.

4.6 «Кто отвечает, если система ошибётся?»

Коротко. Система не принимает решений — она готовит материал. Ответственность за решение остаётся за должностным лицом. Именно поэтому каждый вывод сопровождается основанием: пользователь видит, из какого документа и по какому фрагменту сделано извлечение, и может это исправить.

Если копнут. В судебном модуле это доведено до принципа: суду вероятность исхода не показывается вообще, чтобы система не подменяла оценку доказательств.

Не говорить. Не брать на себя ответственность за юридические последствия использования. Это фиксируется в договоре. `[ЗАПОЛНИТЬ: формулировка об ограничении ответственности из вашего типового договора]`

4.7 «Что с журналированием и контролем доступа?»

Коротко. В текущих прототипах разграничения прав и журнала действий нет. Это входит в состав работ первым пунктом. В ArchivAI уже журналируются изменения настроек, сделанные через агентный слой, — механизм есть, его нужно распространить на все действия.

Часть 5. Деньги, сроки, договор

5.1 «Сколько это стоит?»

Коротко. `[ЗАПОЛНИТЬ: ваши цифры]` Правильная тактика — не называть сумму за всю систему, а назвать стоимость первого этапа: обследование и прототип на их образце. Дальше цифра станет обоснованной, а не взятой с потолка.

Если копнут. Смета зависит от трёх параметров, которые выясняются на обследовании: объём фонда, требования к контуру и глубина интеграции с существующими системами.

5.2 «Почему так долго / так дорого?»

Коротко. Большая часть срока — не разработка, а аттестация, разграничение доступа, обучение на ваших данных и приёмка. Сама функциональность в значительной части готова, вы её видели.

5.3 «А если через полгода выяснится, что не работает?»

Коротко. Поэтому предлагается этапность: каждый этап заканчивается проверяемым результатом, на котором можно остановиться. После прототипа на вашем образце — 4–6 недель — вы видите реальное качество на реальных документах и решаете, продолжать ли.

5.4 «Кому принадлежат права на разработку?»

Коротко. `[ЗАПОЛНИТЬ: ваша позиция]` На слайде 15 заявлено, что исходный код передаётся заказчику. Определите заранее: передаёте исключительные права целиком, или неисключительную лицензию на использование и доработку. Для реестра доверенного ПО это принципиально — там требуется, чтобы исключительное право принадлежало правообладателю.

Не говорить. Ничего конкретного про права, не согласовав внутри. Это условие, которое потом невозможно переиграть.

5.5 «Через какую процедуру закупки это оформляется?»

Коротко. `[ЗАПОЛНИТЬ: ваш опыт участия в госзакупках]` Уместно спросить их самих: у ведомства есть своя устоявшаяся практика, и лучше идти по ней.

Часть 6. Возражения, к которым надо готовиться

6.1 «Мы сделаем это сами, у нас есть отдел разработки»

Коротко. Возможно. Вопрос в том, сколько это займёт и на чём споткнётесь. Мы потратили на это время и уже прошли неочевидные места: смешанные системы письма в документах XX века, обработка отрицаний при извлечении данных, калибровка вероятностей. Готовы передать код и обучить вашу команду — тогда дальше вы развиваете сами.

Почему это работает. Не спорите с их компетенцией, а переводите разговор с «купить или сделать» на «сколько сэкономить времени».

6.2 «Вы маленькая компания. Мы работаем с крупными»

Коротко. Это верно, и именно поэтому мы отдаём исходный код и не создаём зависимости. Риск от размера подрядчика закрывается тем, что после сдачи система живёт без нас.

Если копнут. `[ЗАПОЛНИТЬ: размер команды, опыт, чем можете подтвердить устойчивость]`

6.3 «Покажите, как это работает на нашем документе прямо сейчас»

Коротко. Готовы. `[ПОДГОТОВИТЬ ЗАРАНЕЕ: ноутбук с развёрнутыми системами, проверенный офлайн]`

Осторожно. Это самый рискованный момент встречи. Реальный документ ведомства может распознаться плохо — бумага, печати, нетиповая вёрстка. Заготовьте формулировку: «сейчас увидите честный результат без настройки; именно поэтому первый этап — прототип на вашем образце, где качество доводится до рабочего». Плохой результат, объяснённый заранее, работает лучше отказа показывать.

6.4 «У вас всё на синтетических данных. Это же несерьёзно»

Коротко. Согласен, и мы говорим об этом первыми. Синтетический набор показывает, что конвейер работает и что оценки объяснимы. Практическая ценность появляется только после обучения на реальных исходах — это первый пункт работ, а не то, что мы выдаём за готовое.

6.5 «Зачем нам ИИ, у нас всё работает»

Коротко. Вопрос не в технологии, а в том, сколько времени сотрудник тратит на механическую часть: найти документ в фонде, сверить суммы в пакете документов, собрать хронологию из десяти файлов. Мы не меняем процесс — сокращаем эту часть.

6.6 «Дайте гарантию результата»

Коротко. Гарантируем проверяемый результат каждого этапа и фиксируем критерии приёмки заранее. Гарантировать процент качества распознавания до того, как увидели ваши документы, было бы обманом.

Часть 7. Вопросы, которые задать им

Хорошая встреча заканчивается тем, что вы знаете больше о них, чем они о вас.

1. Какой объём фонда и в каком он состоянии — бумага, сканы, цифровые файлы?
2. Есть ли уже оцифрованная часть и в каком формате?
3. Какая система документооборота используется сейчас?
4. Какие требования по защите информации применяются к этому классу систем?
5. Планируется ли аттестация, и кто её ведёт со стороны ведомства?
6. Есть ли документы с ограничительными пометками в предполагаемом объёме?
7. Кто будет пользователем системы и сколько таких сотрудников?
8. Что для вас будет признаком того, что пилот удался?
9. Как у вас обычно оформляются такие работы — какая процедура закупки?
10. Кто со стороны ведомства будет ответственным за проект?

Вопрос 8 — самый важный. Ответ на него превращает разговор в техническое задание.

Часть 8. Числа, которые надо помнить наизусть

Судебный ассистент

Показатель	Значение
ROC-AUC, логистическая регрессия	0,824
ROC-AUC, градиентный бустинг (для сравнения)	0,819
Ширина диапазона оценки	5,0 п.п.
Корреляция с эталоном генератора	0,975
Модель доли: ошибка / базовый уровень	0,139 / 0,172
Обучающий набор	4 000 синтетических дел
Сквозных проверок	83
Внешних зависимостей у рантайма	0

Демо-дела: 91 % · 45 % · 2 %. Доля выигранных среди 60 похожих дел: 93 % · 50 % · 0 % — совпадение прогноза с простым подсчётом.

Пример сверки: истец требует 4 850 000 ₸, ответчик признаёт 3 100 000 ₸; «приказ вручён под роспись» против «приказ мне не вручался».

ArchivAI

Показатель	Значение
Реализовано	Фазы 0–5 из 7
Модели	Qwen2.5-VL, Qwen2.5, bge-m3; запасные — Tesseract, Surya
Размер моделей	~12 ГБ (облегчённые ~6 ГБ)
Хранилище	Postgres + pgvector, MinIO
Оркестрация	n8n
Языки документов	русский, казахский (кириллица и латиница), английский
Осталось	вход/SSO, коннекторы, подписи и печати, укрепление

Часть 9. Чек-лист до встречи

☐ Заполнены все `[ЗАПОЛНИТЬ]` в этом документе
☐ Ноутбук с обеими системами, проверенными **в режиме без интернета**
☐ Проверено, что демо запускается с холодного старта за минуту
☐ Установлен шрифт Barlow, либо презентация показывается из PDF
☐ Сроки на слайдах 15 и 17 заменены на реальные
☐ Согласована внутри позиция по правам на разработку
☐ Проверен статус в реестре доверенного ПО
☐ Сверены действующие редакции требований по ИБ на дату встречи
☐ Готов один нейтральный документ на случай просьбы «покажите на нашем»
☐ Решено, кто из вашей команды отвечает на технические вопросы, кто — на коммерческие

Часть 10. Три правила на саму встречу

1. **Не знаете — скажите «уточню и отвечу до конца недели».** В ведомстве это нормальная реакция. Придуманный на ходу ответ, который потом не подтвердится, стоит контракта.
2. **Не спорьте с ИБ.** Их работа — искать риски. Правильная реакция — «зафиксируем это требование в составе работ». Спор превращает их в противников на всё время проекта.
3. **Уходите с конкретикой.** Цель встречи — не понравиться, а получить ответ на вопрос «что должно произойти, чтобы вы дали нам образец документов». Если этот вопрос не задан, встреча прошла впустую.

Источники по нормативной части

- Правила проведения аттестации информационных систем государственных органов
- Правила аттестации государственных и негосударственных информационных систем
- Правила формирования реестра доверенного ПО и критерии включения
- Реестр доверенного программного обеспечения
- Об изменениях требований в области ИКТ и информационной безопасности (март 2026)